LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE

Dosen Pengampu : Dewi Marini Umi Atmaja



Disusun Oleh :

Muhammad Toha Ashura - 102042530010

PROGRAM STUDI STRATA 1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM KAMPUS JAKARTA

2026

1. Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah agar kita mampu membangun aplikasi web berbasis PHP Native yang terhubung ke database MySQL/MariaDB menggunakan ekstensi MySQLi, serta menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara lengkap meliputi penyimpanan data mobil, pembacaan daftar dan detail data dengan fitur pencarian, pembaruan data, hingga penghapusan data dengan halaman konfirmasi.

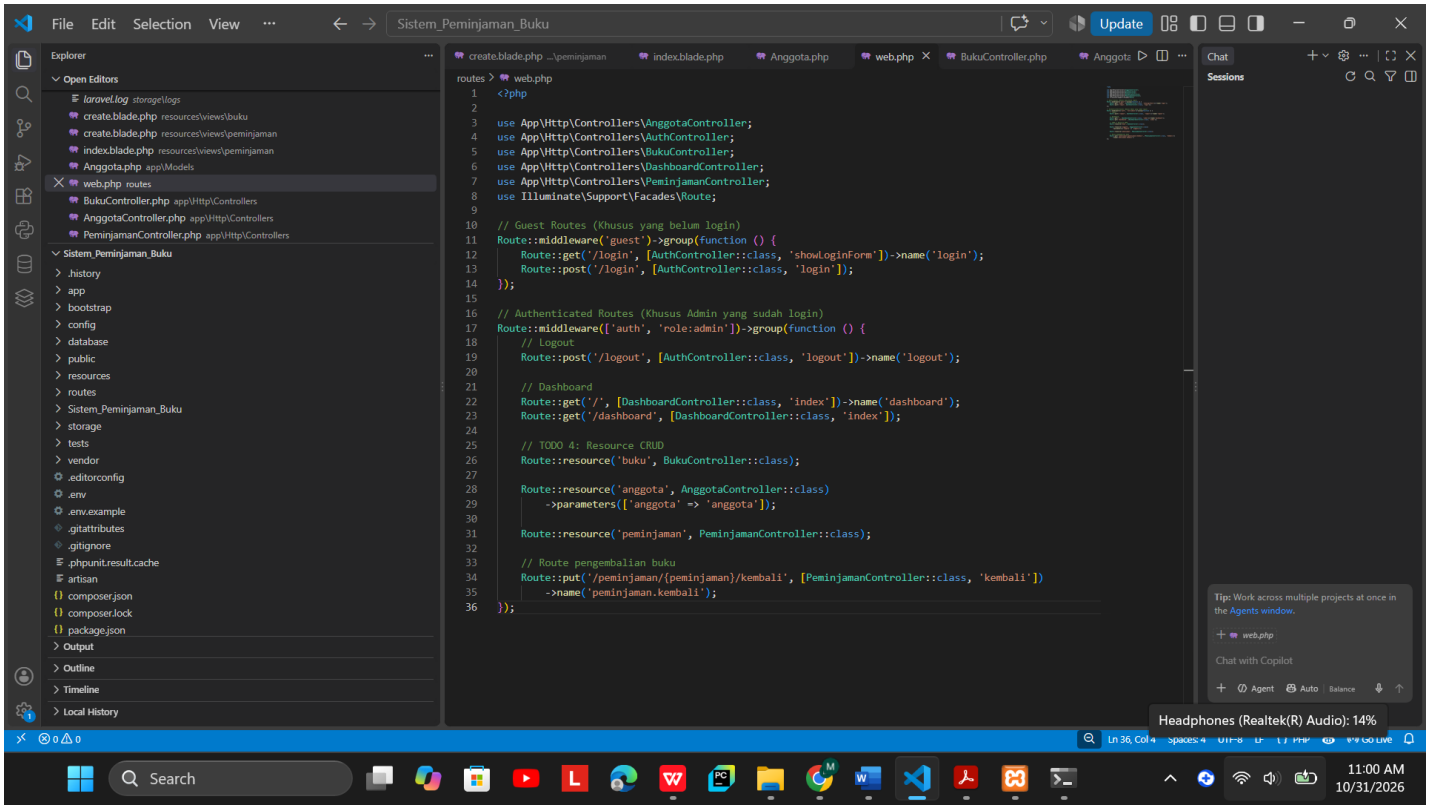
2. Alat dan Bahan yang Digunakan

1. Laptop Pribadi.
2. Software Visual Studio Code.
3. Xampp.
4. Bahasa Pemrograman PHP Native, SQL, HTML, dan CSS.
5. Google Chrome (Untuk mengakses localhost).
6. Paket Modul Praktikum dan File Templating / Basis Data.

3. Langkah-Langkah dan Penjelasan Singkat (Praktik Showroom)

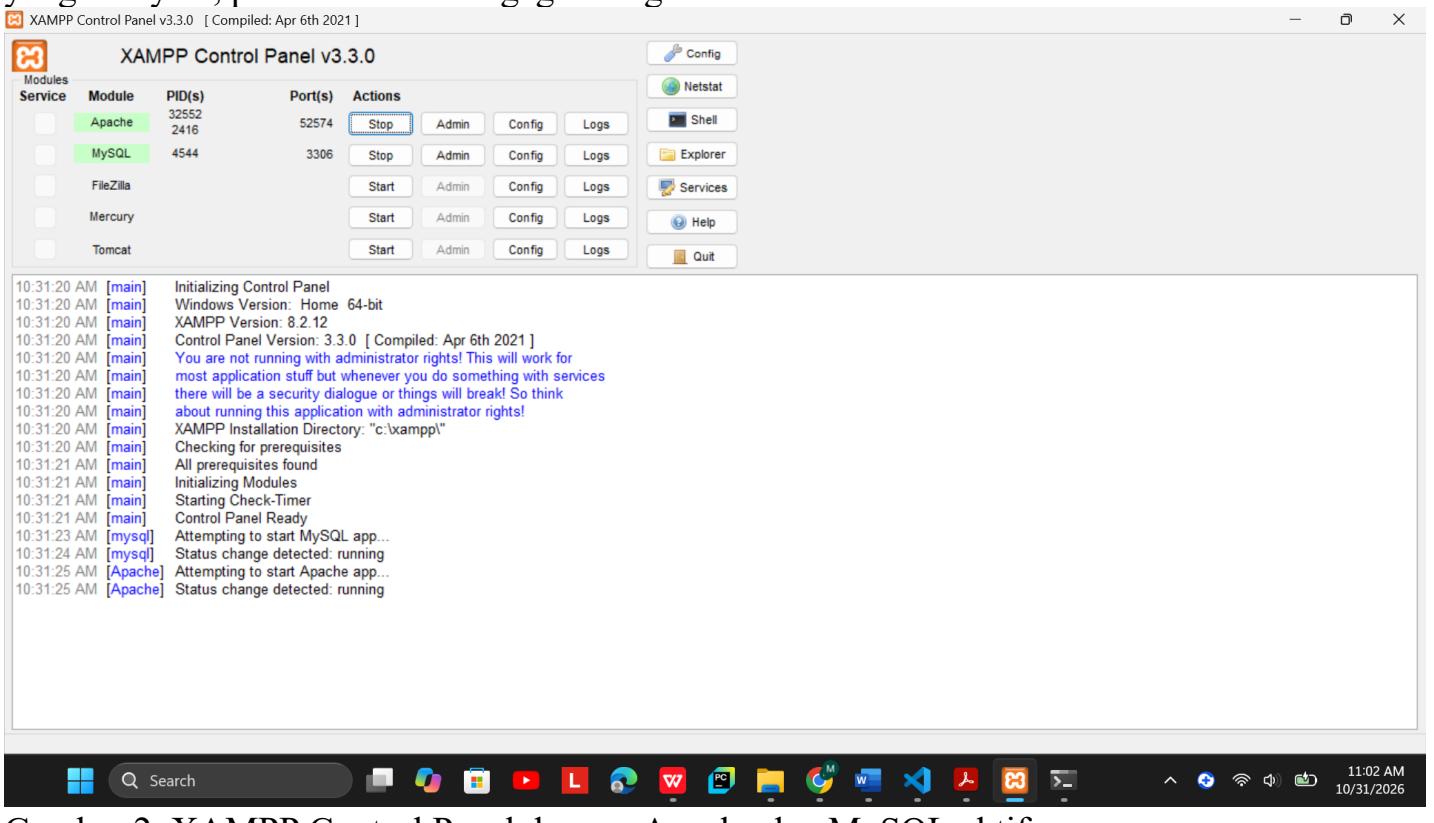
1.1 Persiapan

1.1.1 Persiapan project: ekstrak file ZIP proyek Sistem Peminjaman Buku ke satu folder, lalu buka folder itu langsung di VS Code (bukan folder induknya) supaya perintah php artisan bisa menemukan file artisan.



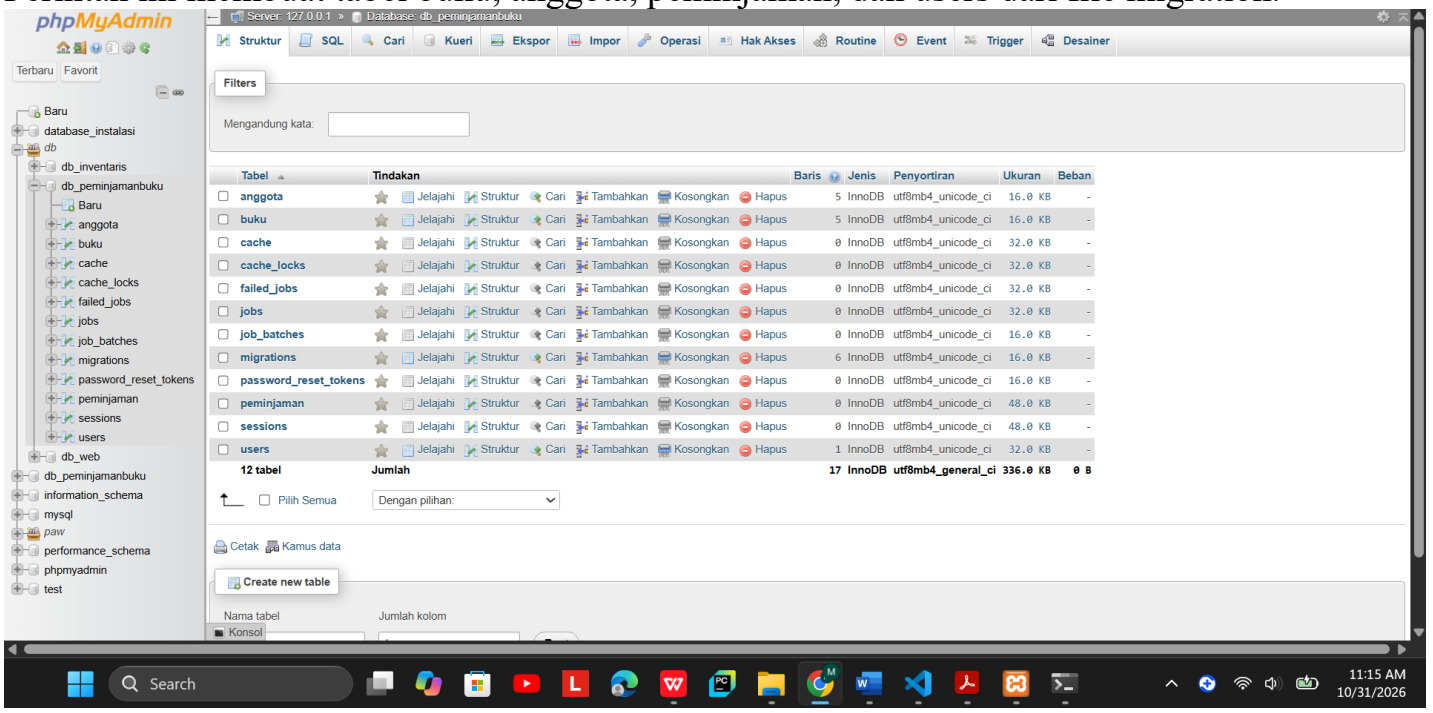
Gambar 1. Struktur project Sistem Peminjaman Buku

1.1.2 Menyalakan web server dan database: buka XAMPP Control Panel, klik Start pada Apache dan MySQL sampai keduanya hijau dan MySQL tampil di port 3306. Tanpa MySQL yang menyala, perintah database gagal dengan error connection refused.



Gambar 2. XAMPP Control Panel dengan Apache dan MySQL aktif

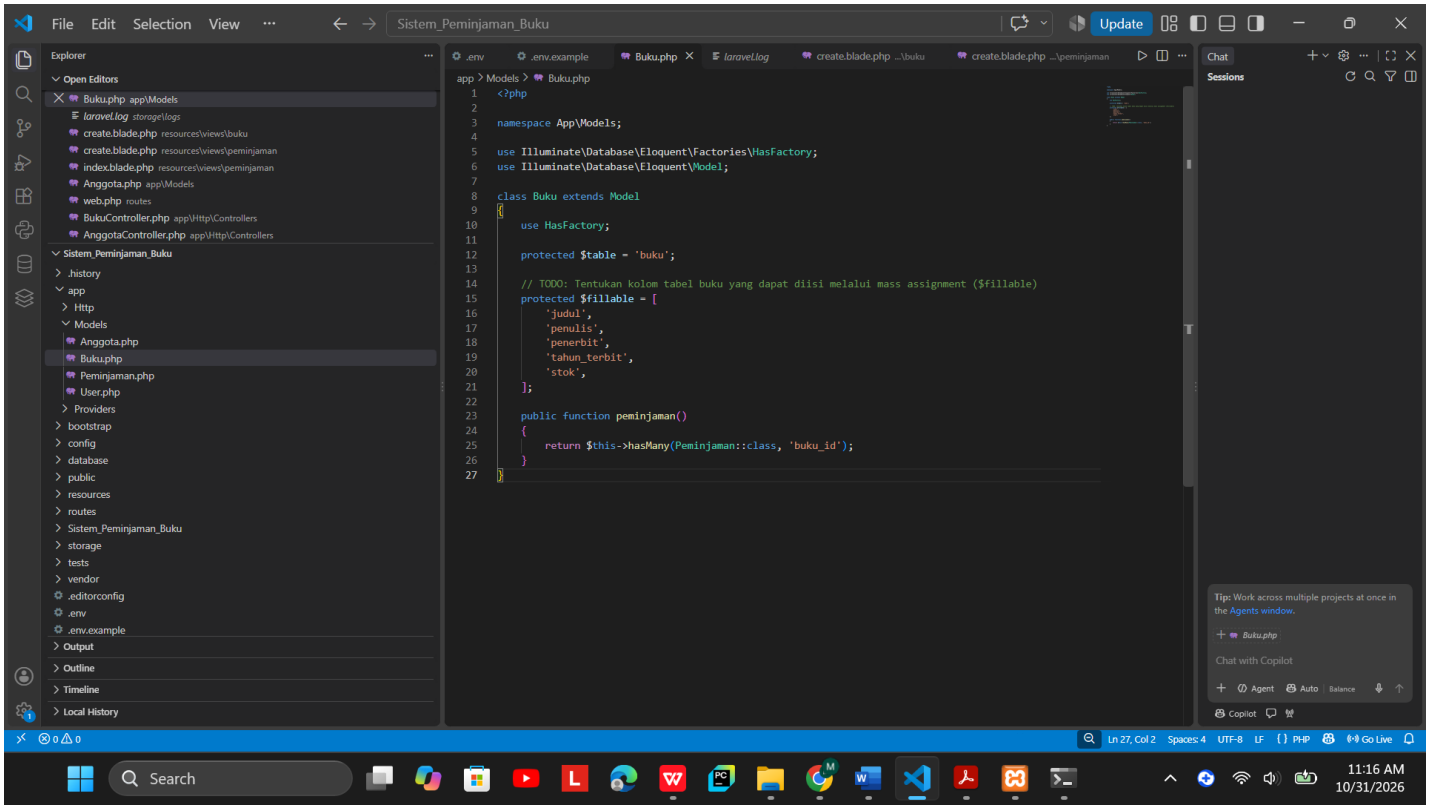
1.1.3 Konfigurasi database dan migration: buat database db_peminjamanbuku di phpMyAdmin, lalu sesuaikan .env:
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_peminjamanbuku
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
Jalankan dari folder project:
php artisan migrate
Perintah ini membuat tabel buku, anggota, peminjaman, dan users dari file migration.



Gambar 3. Konfigurasi database dan hasil migration

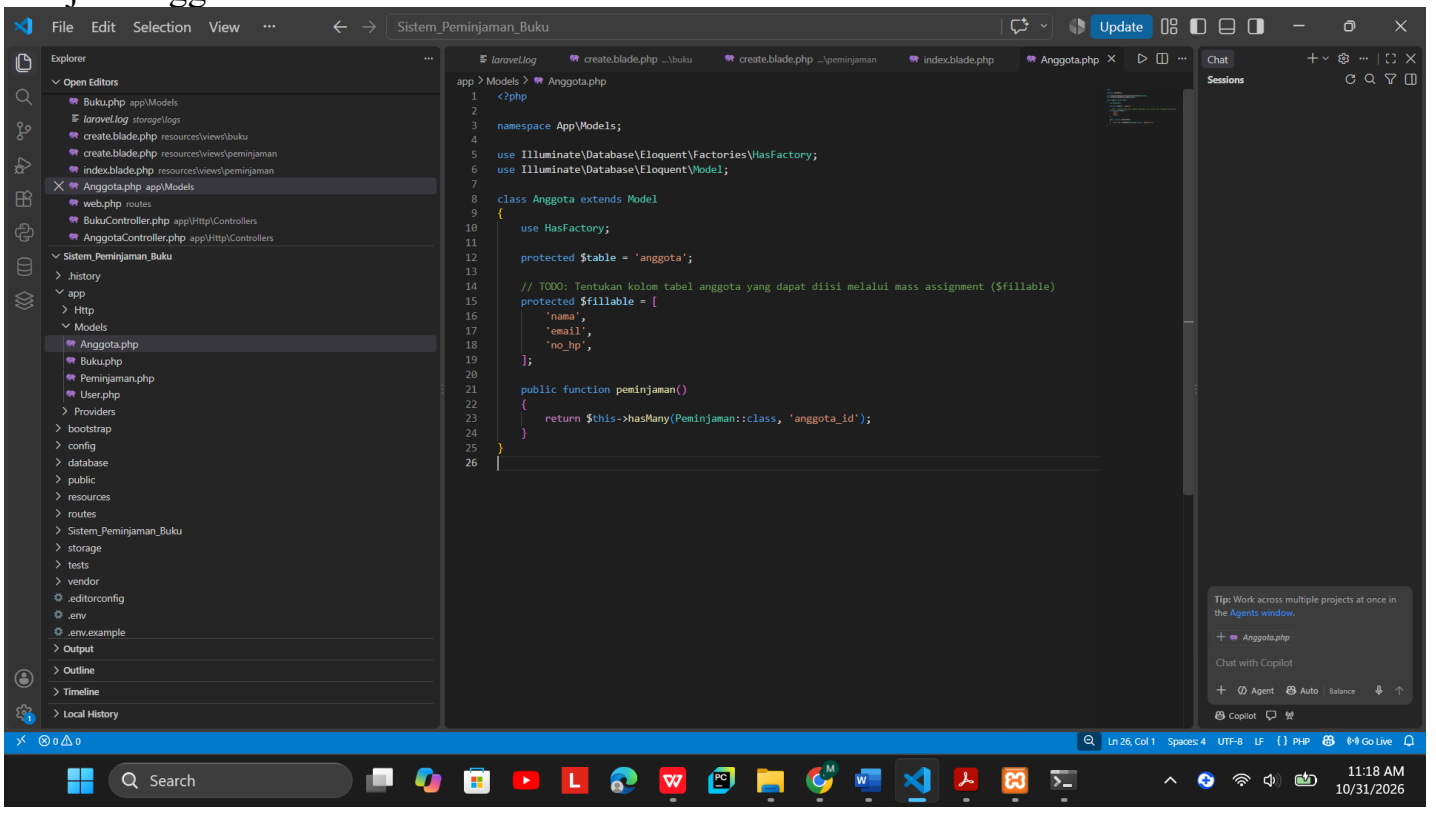
1.2 Mengerjakan TODO

1.2.1 TODO 1: untuk menentukan kolom tabel buku yang boleh diisi lewat form, gunakan property $fillable di Buku.php. Isinya judul, penulis, penerbit, tahun_terbit, dan stok. Kolom id, created_at, dan updated_at tidak dimasukkan karena diisi otomatis. Tanpa $fillable, Buku::create() ditolak dengan MassAssignmentException.



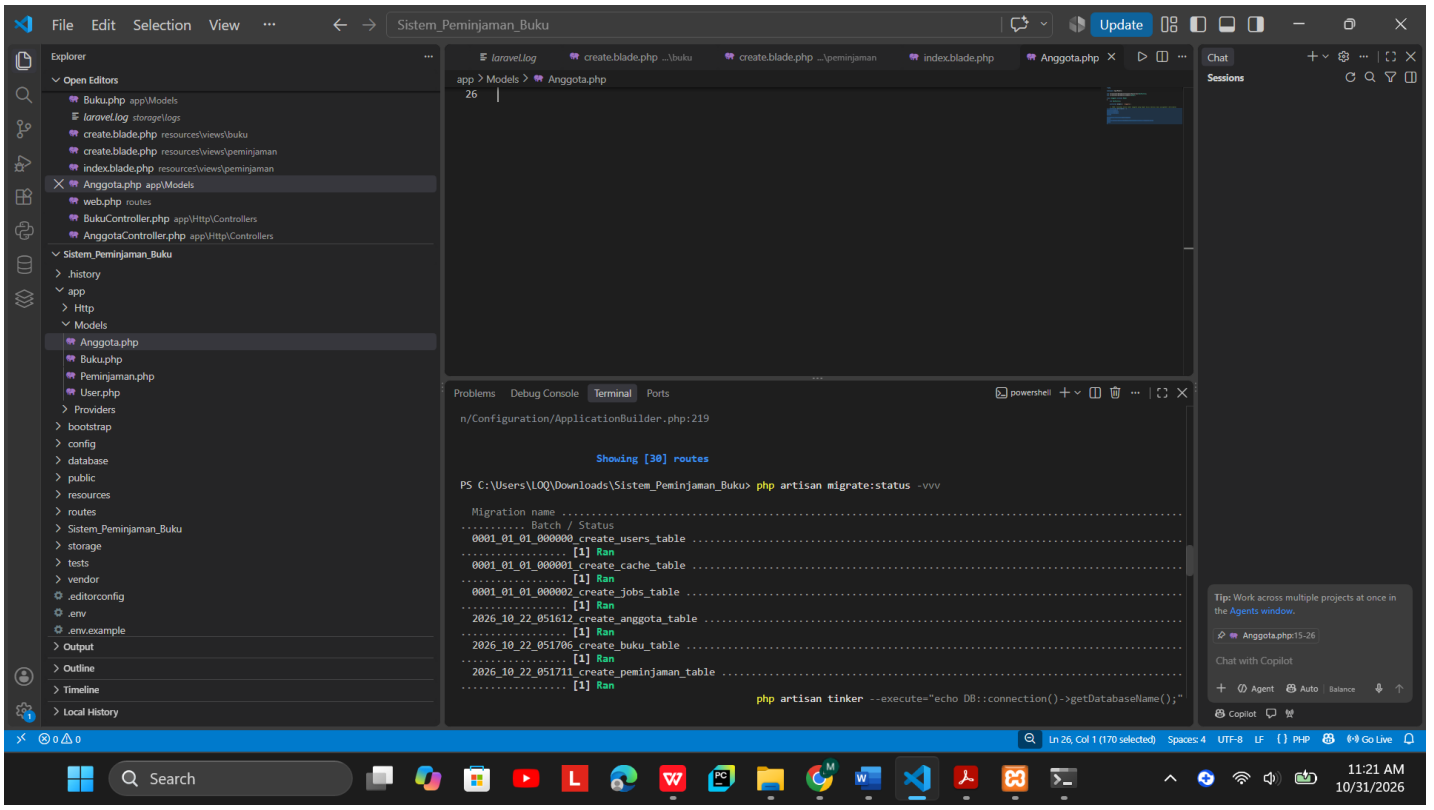
Gambar 4. model Buku

1.2.2 TODO 2: untuk model Anggota.php, gunakan $fillable berisi nama, email, dan no_hp. Model ini memakai protected $table = 'anggota' karena Laravel akan menebak nama tabel menjadi anggotas.



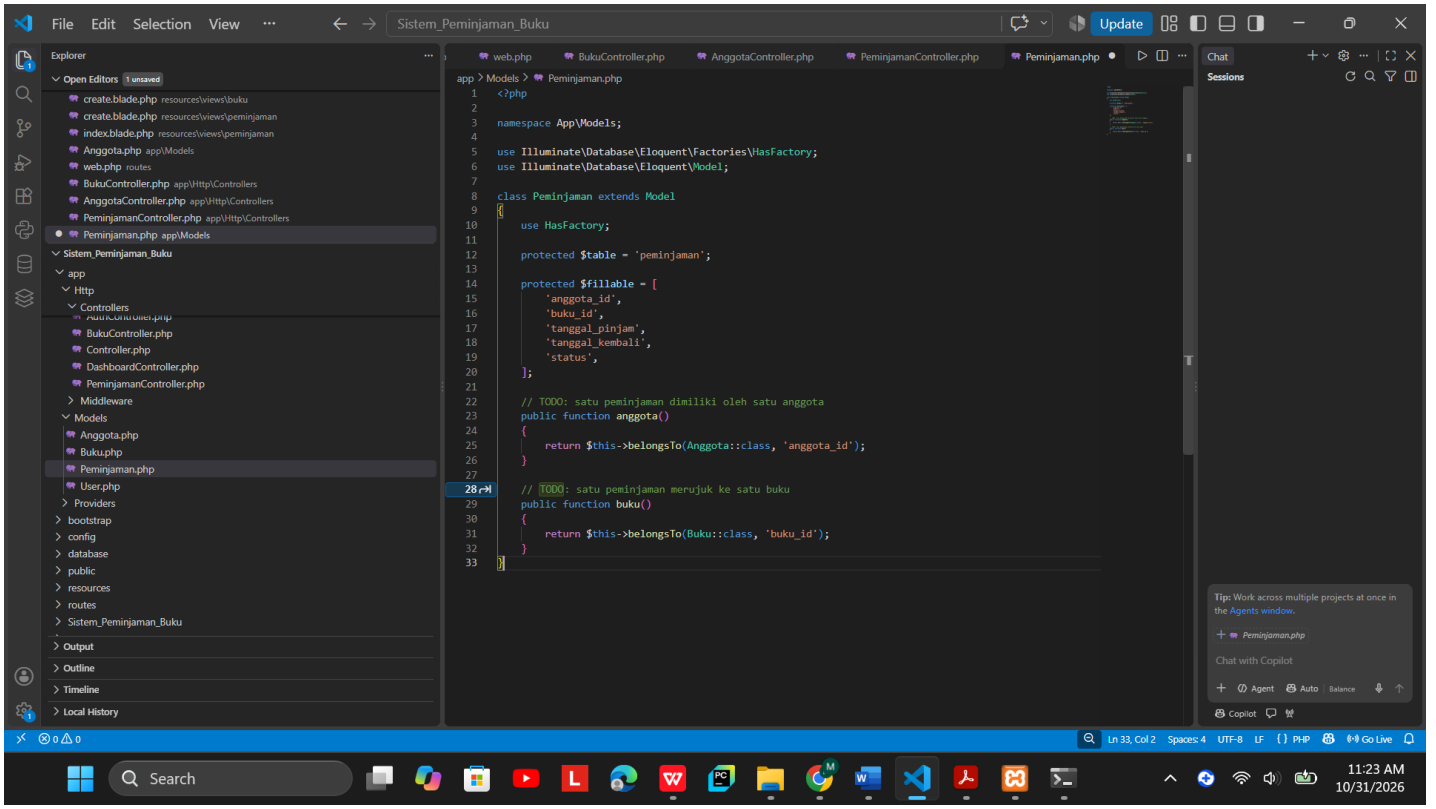
Gambar 5. model Anggota

1.2.3 Menjalankan seeder: setelah TODO 1 dan 2 selesai, jalankan php artisan db:seed untuk memasukkan akun admin, buku, dan anggota. Jangan dijalankan dua kali agar data tidak dobel.



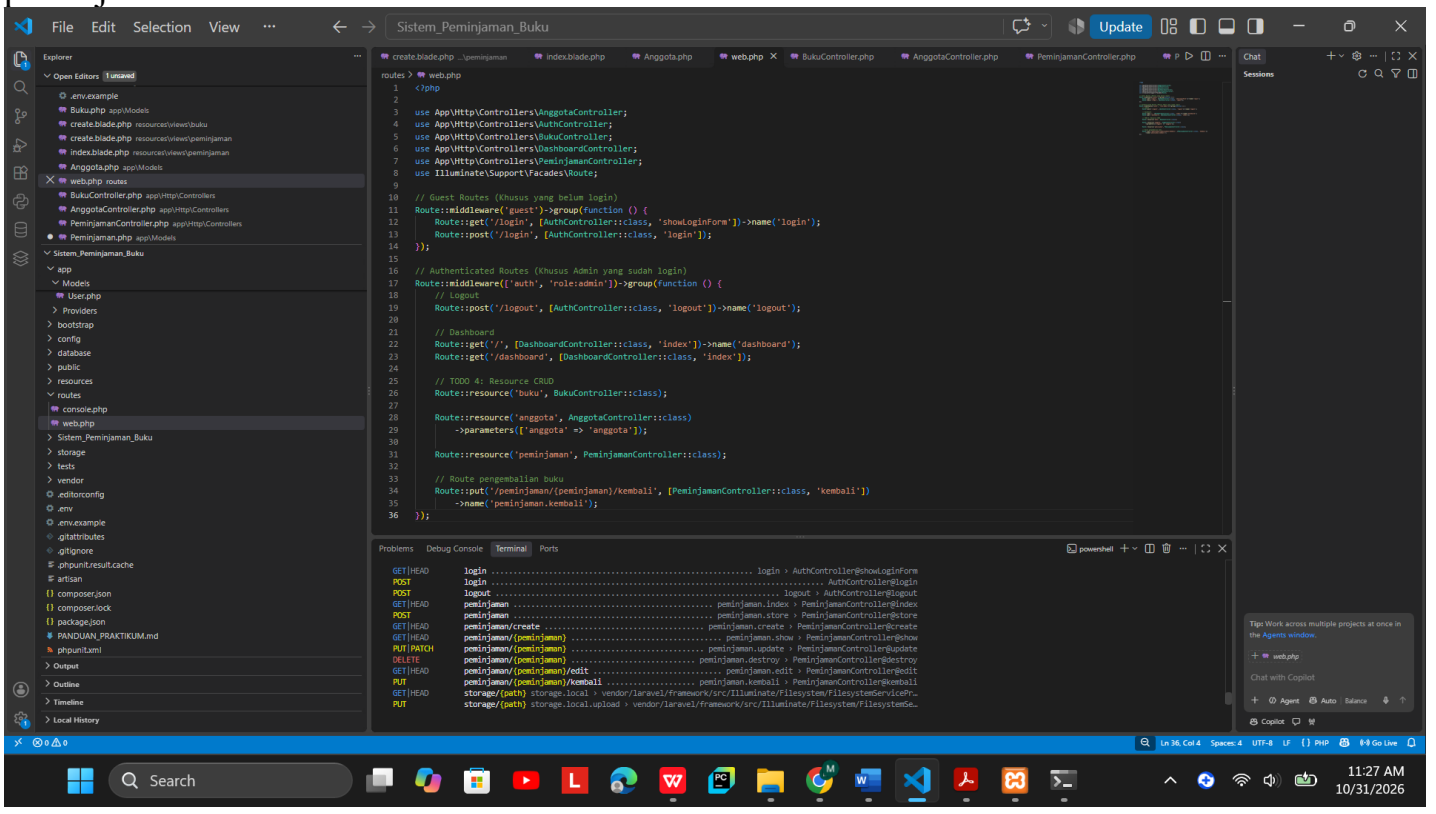
Gambar 6. Hasil seeding

1.2.4 TODO 3: untuk menghubungkan transaksi dengan anggota dan buku, gunakan relasi belongsTo() di Peminjaman.php: method anggota() (foreign key anggota_id) dan buku() (foreign key buku_id). Nama method harus sama dengan with(['anggota', 'buku']) di controller, dan harus pakai return.



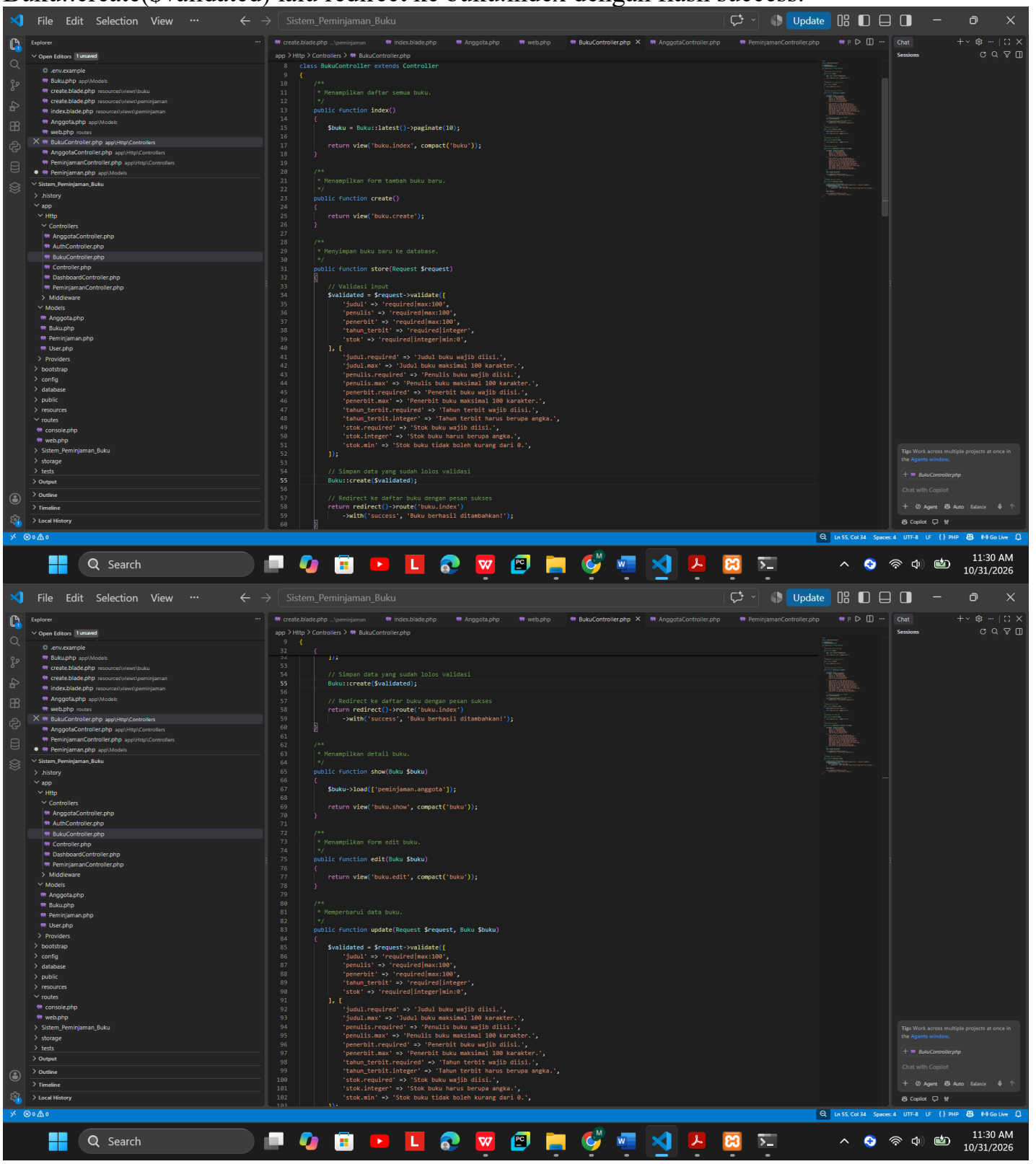
· Gambar 7. Relasi belongsTo

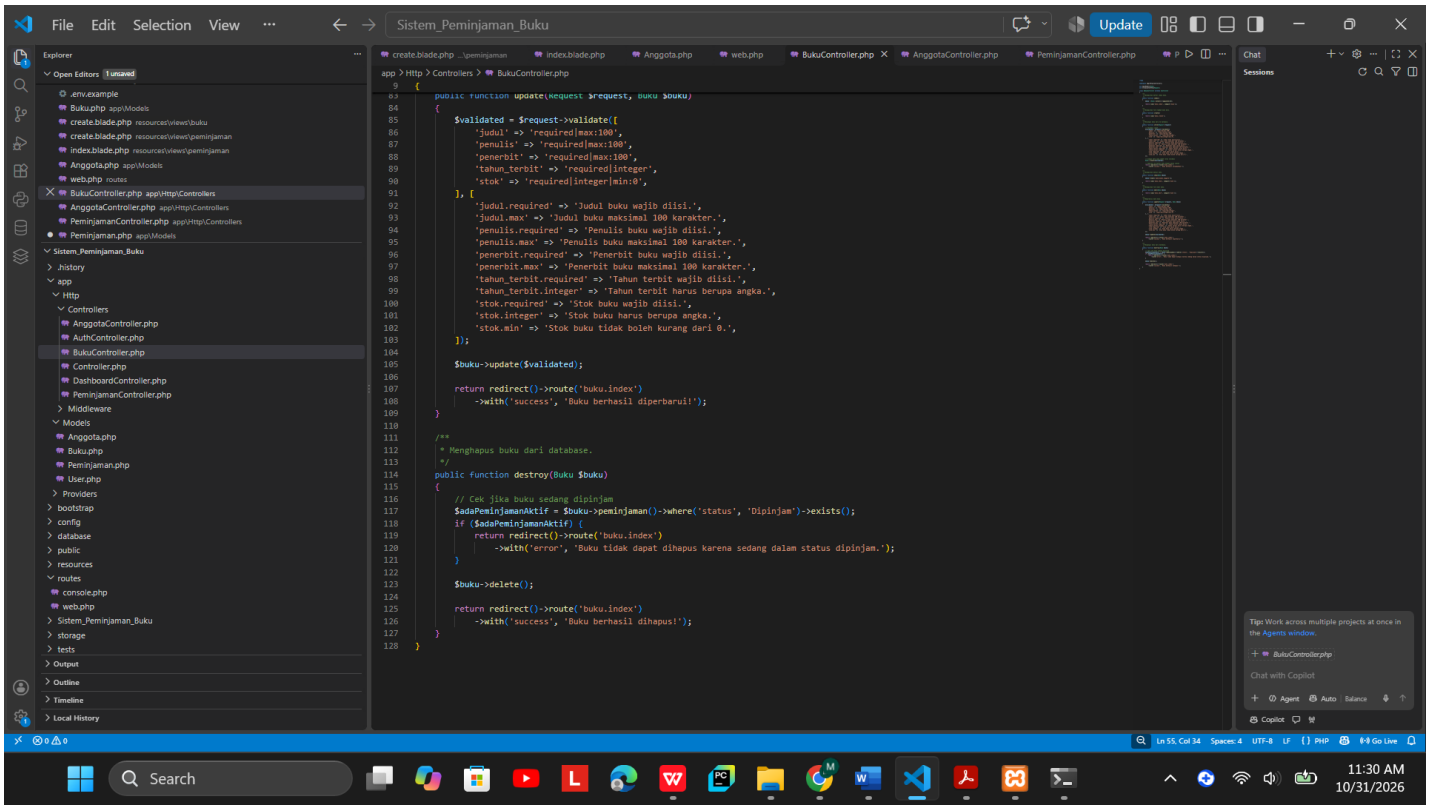
1.2.5 TODO 4: gunakan Route::resource() untuk buku, anggota, dan peminjaman di dalam group auth dan role:admin. Untuk anggota tambahkan ->parameters(['anggota' => 'anggota']). Route pengembalian memakai PUT ke [PeminjamanController::class, 'kembali'] dengan nama peminjaman.kembali.



· Gambar 8. Route resource dan pengembalian

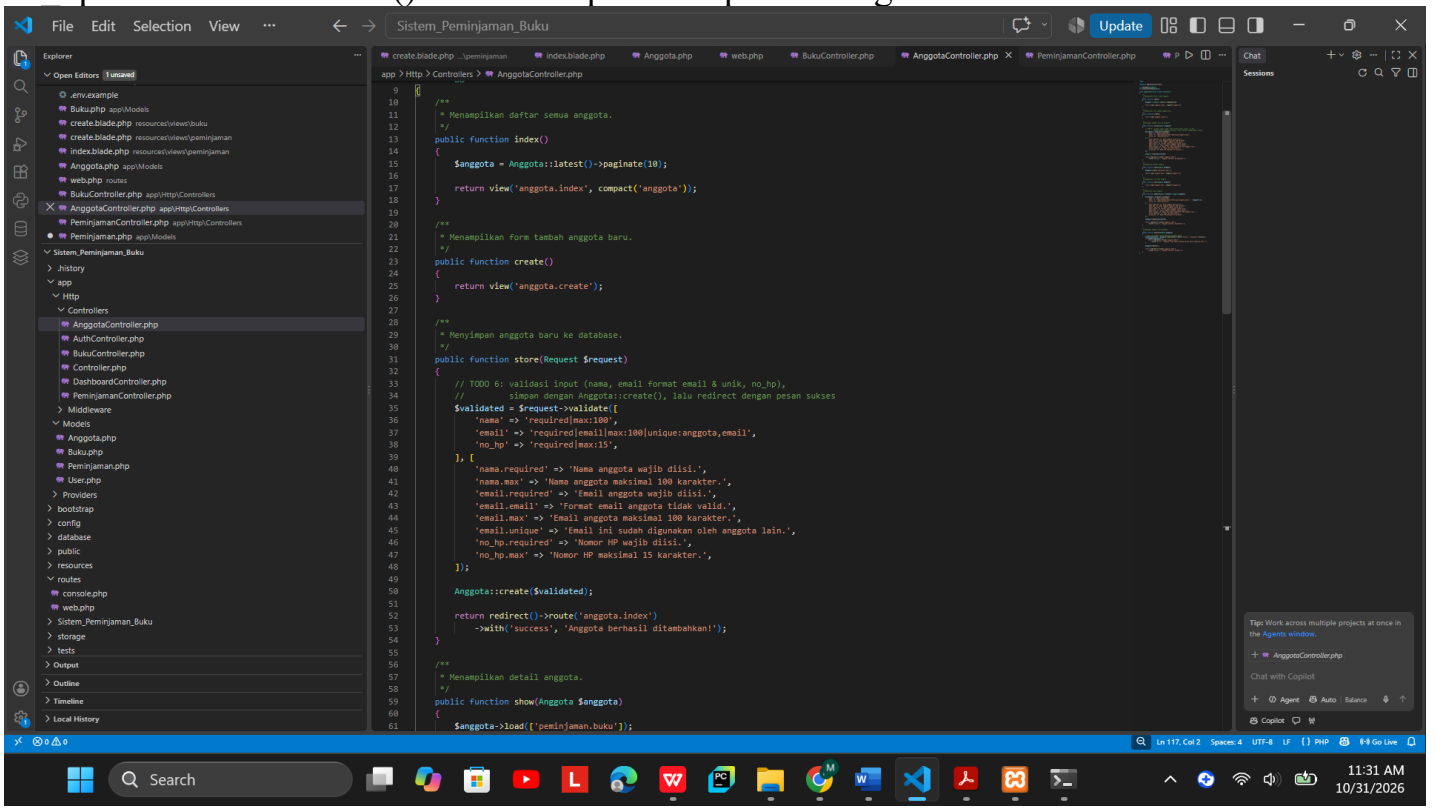
1.2.6 TODO 5: gunakan $request->validate() di BukuController@store. Semua field required, teks max:100, tahun_terbit integer, stok integer|min:0. Simpan dengan Buku::create($validated) lalu redirect ke buku.index dengan flash success.





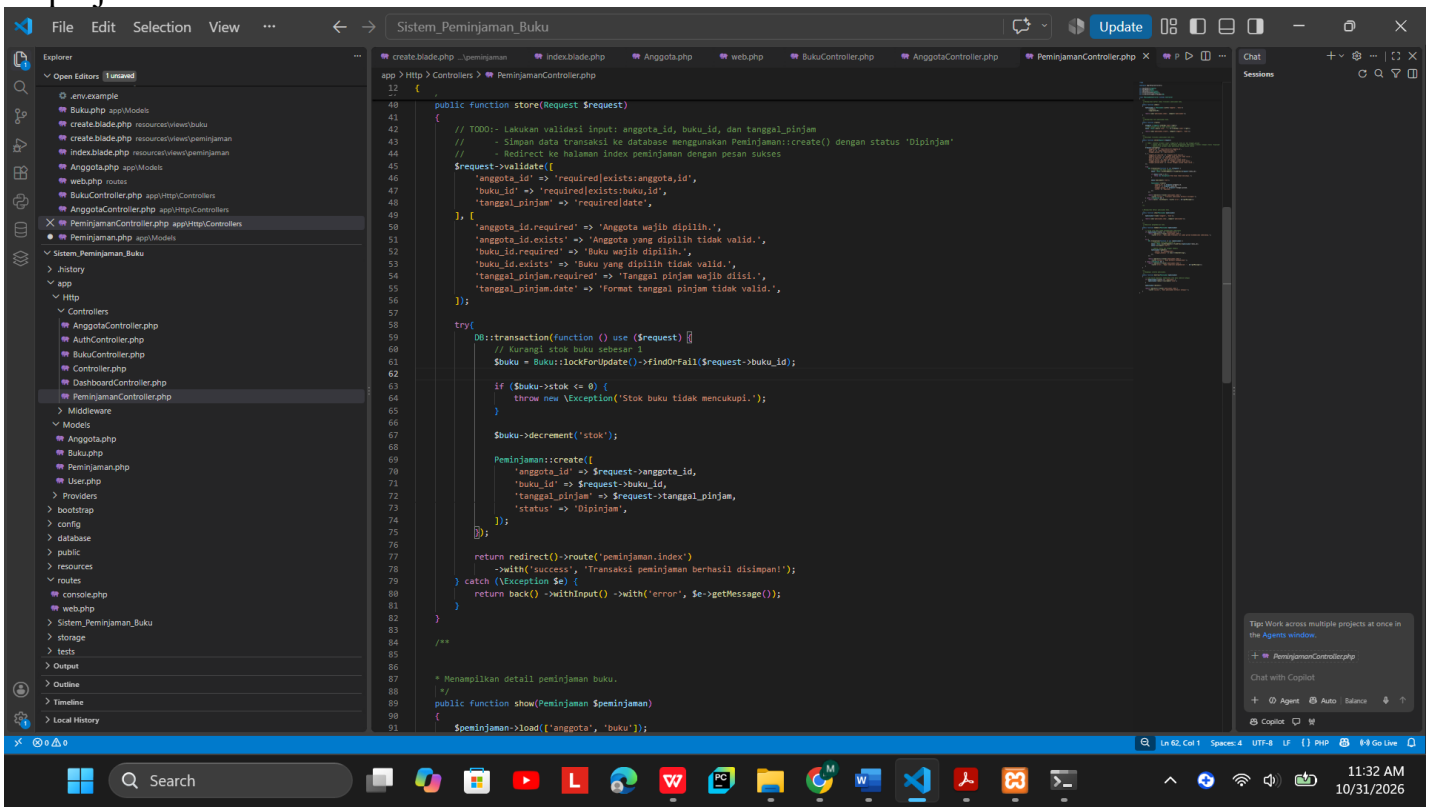
· Gambar 9. Validasi data buku

1.2.7 TODO 6: di AnggotaController@store, gunakan email dan unique:anggota,email, serta no_hp max:15. Pada store() aturan unique tidak perlu mengecualikan ID karena data baru.



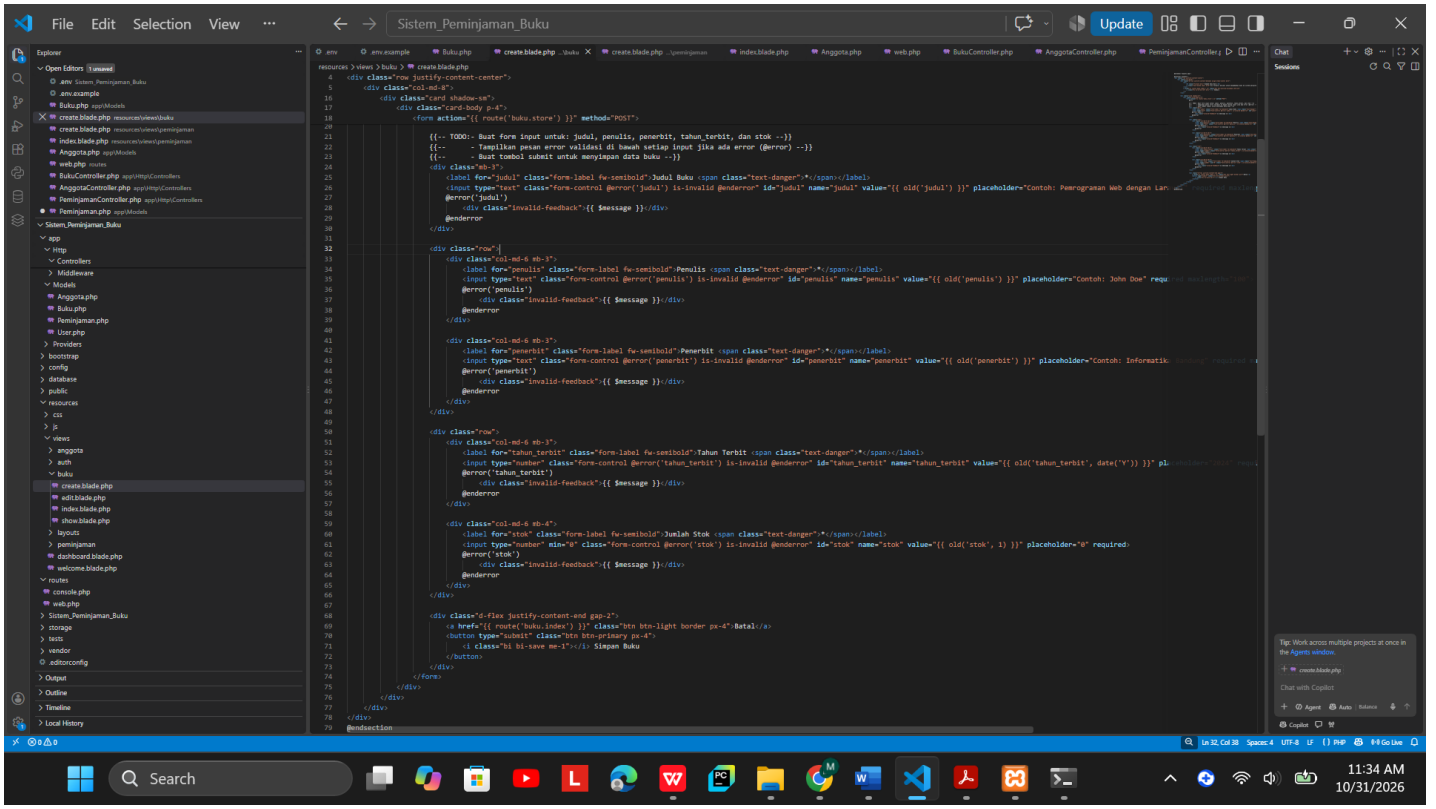
Gambar 10. Validasi data anggota

1.2.8 TODO 7: validasi anggota_id dan buku_id dengan exists, tanggal_pinjam dengan required|date. Bungkus penyimpanan dengan DB::transaction(): kunci buku (lockForUpdate()), cek stok, decrement('stok'), lalu Peminjaman::create() dengan status 'Dipinjam'.



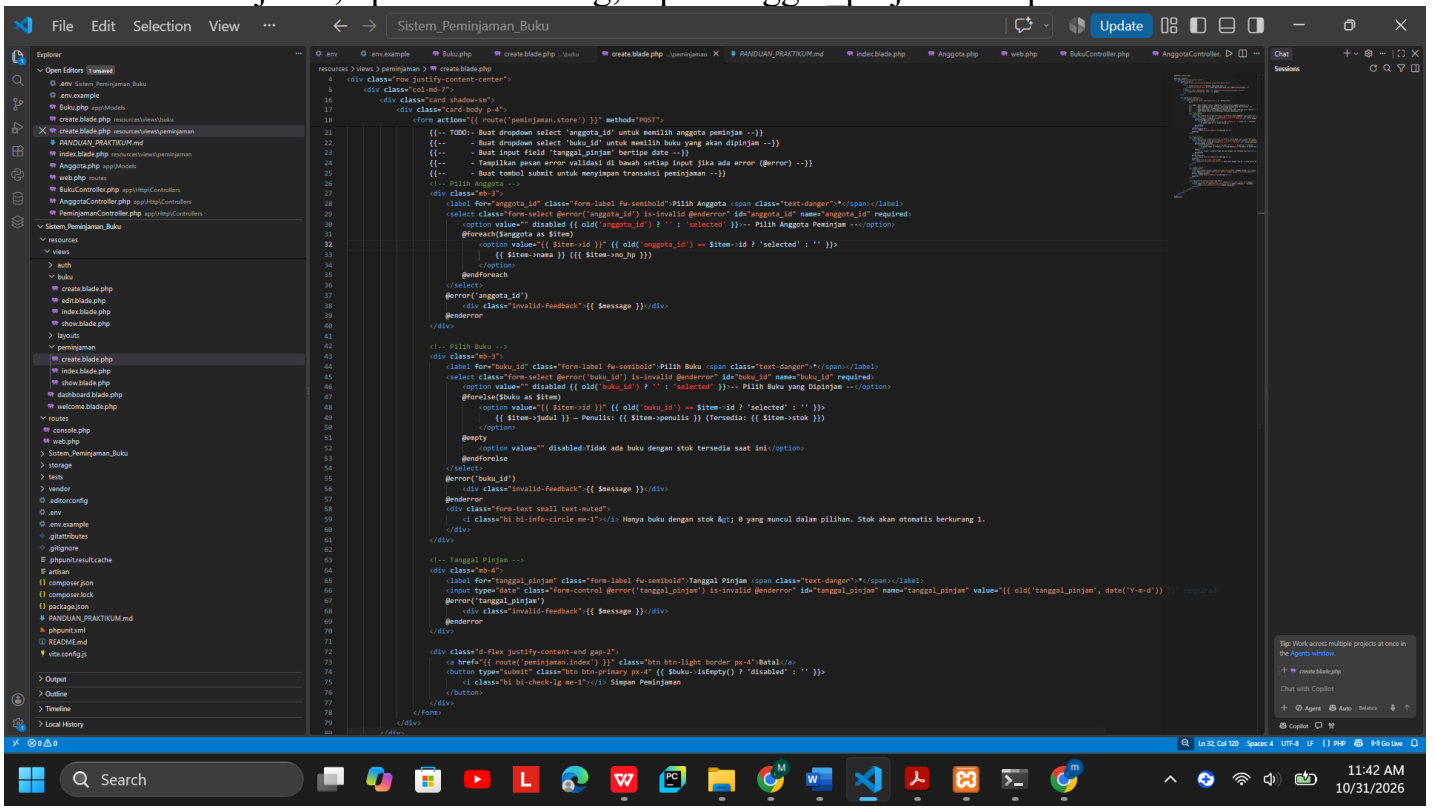
· Gambar 11. Transaksi peminjaman

1.2.9 TODO 8: form tambah buku dengan action="{{ route('buku.store') }}", method="POST", @csrf, old(), dan @error. Field angka memakai type="number".



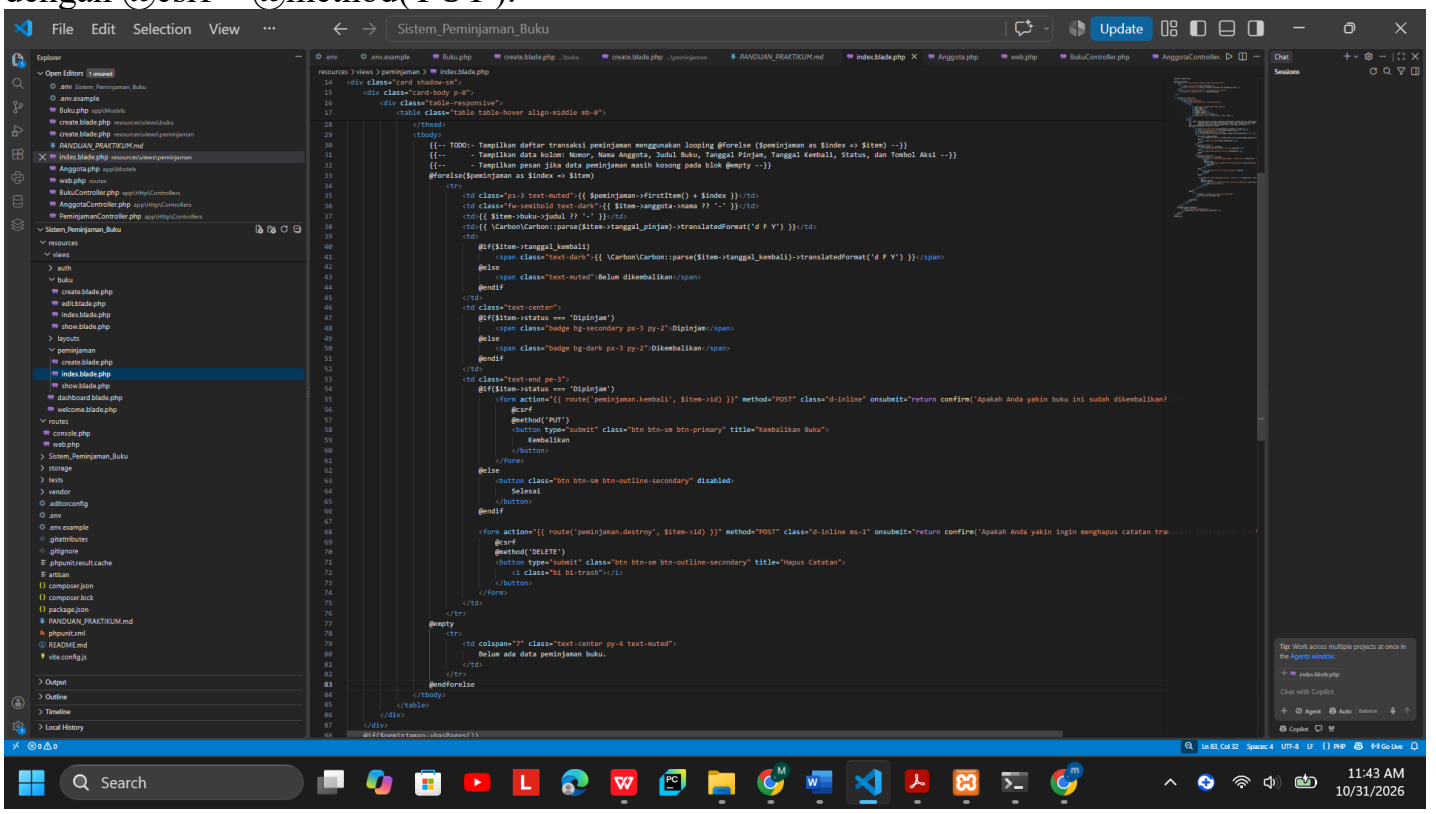
Gambar 12. Form tambah buku

1.2.10 TODO 9: dua <select> (anggota_id, buku_id) dengan @foreach, value berisi ID dan teks berisi nama/judul, opsi awal kosong, input tanggal_pinjam bertipe date.



Gambar 13. Form peminjaman

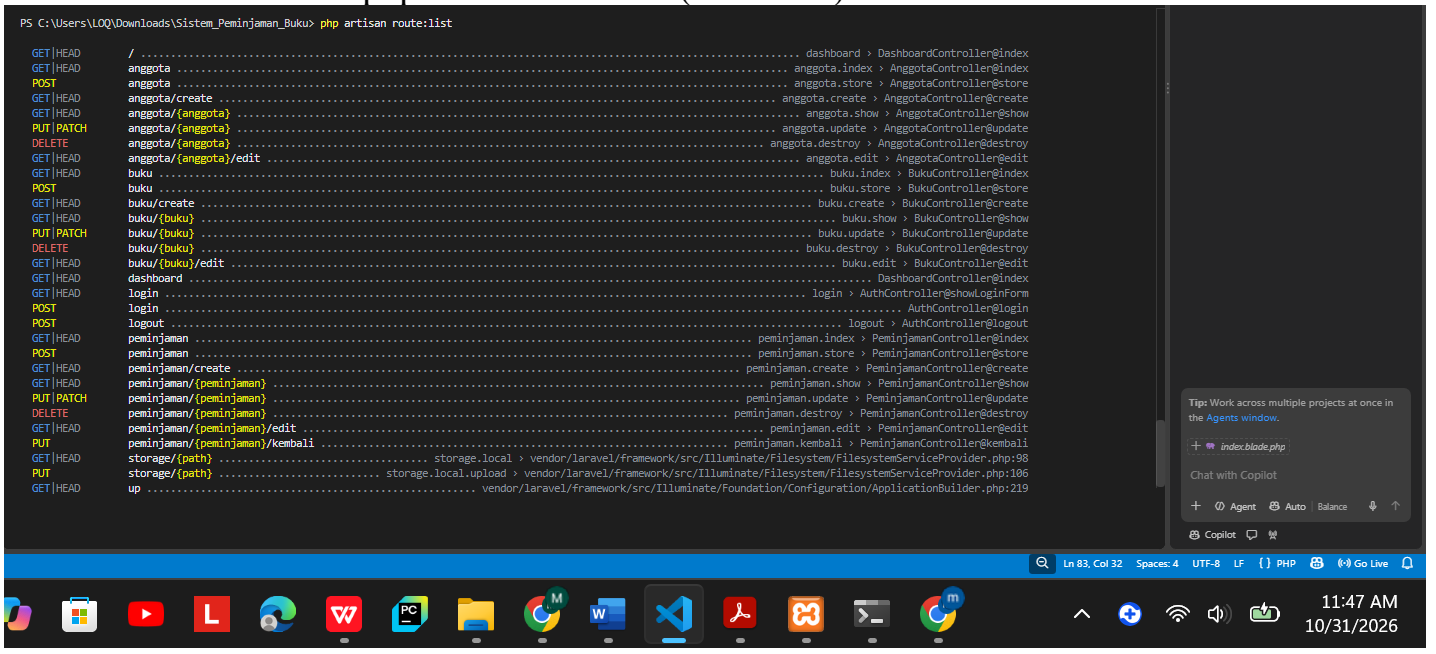
1.2.11 TODO 10: gunakan @forelse ... @empty ... @endforelse, nomor urut firstItem() + $index, nilai cadangan ?? '-', tanggal kosong “Belum dikembalikan”, dan tombol Kembalikan dengan @csrf + @method('PUT').



Gambar 14. Daftar peminjaman

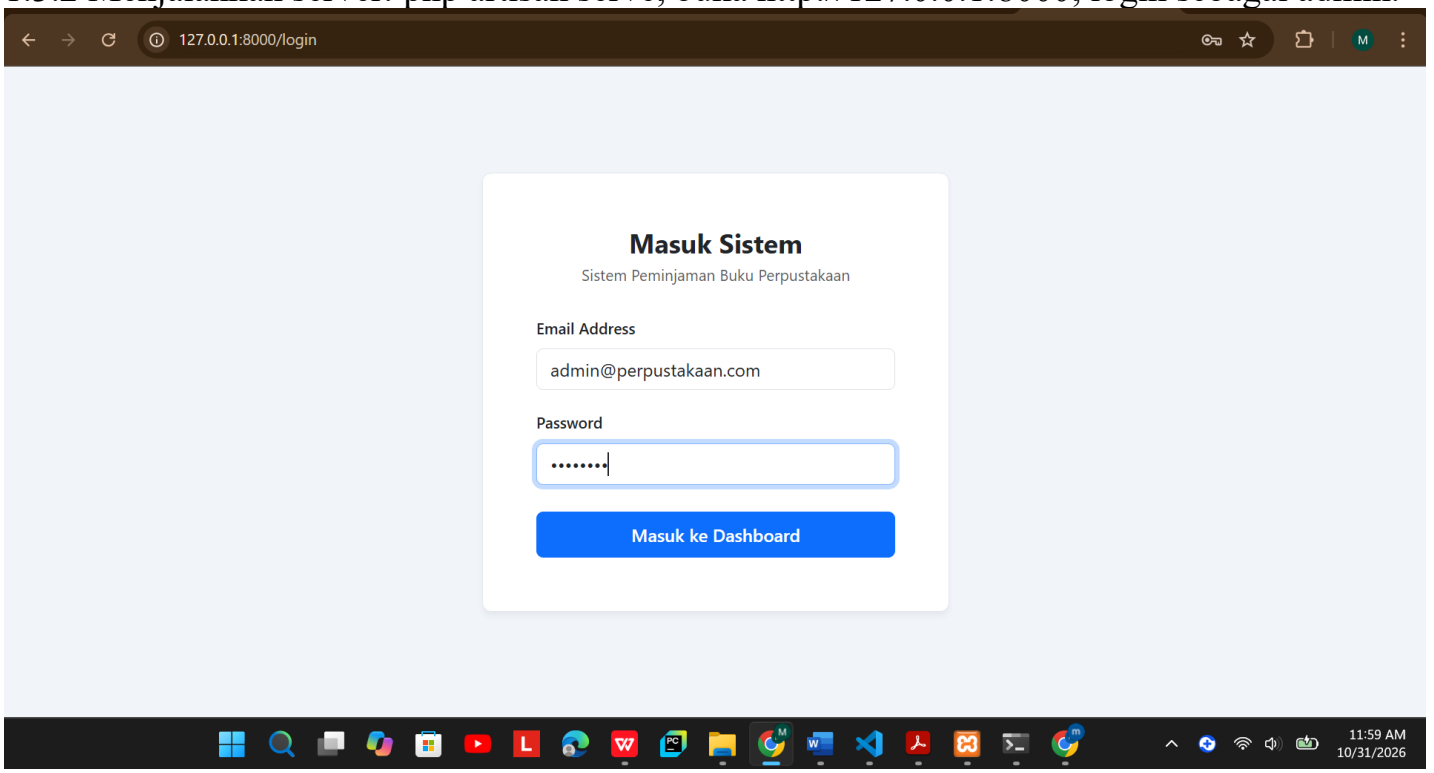
1.3 Pengecekan dan pengujian

1.3.1 Memeriksa route: php artisan route:list (30 rout e).



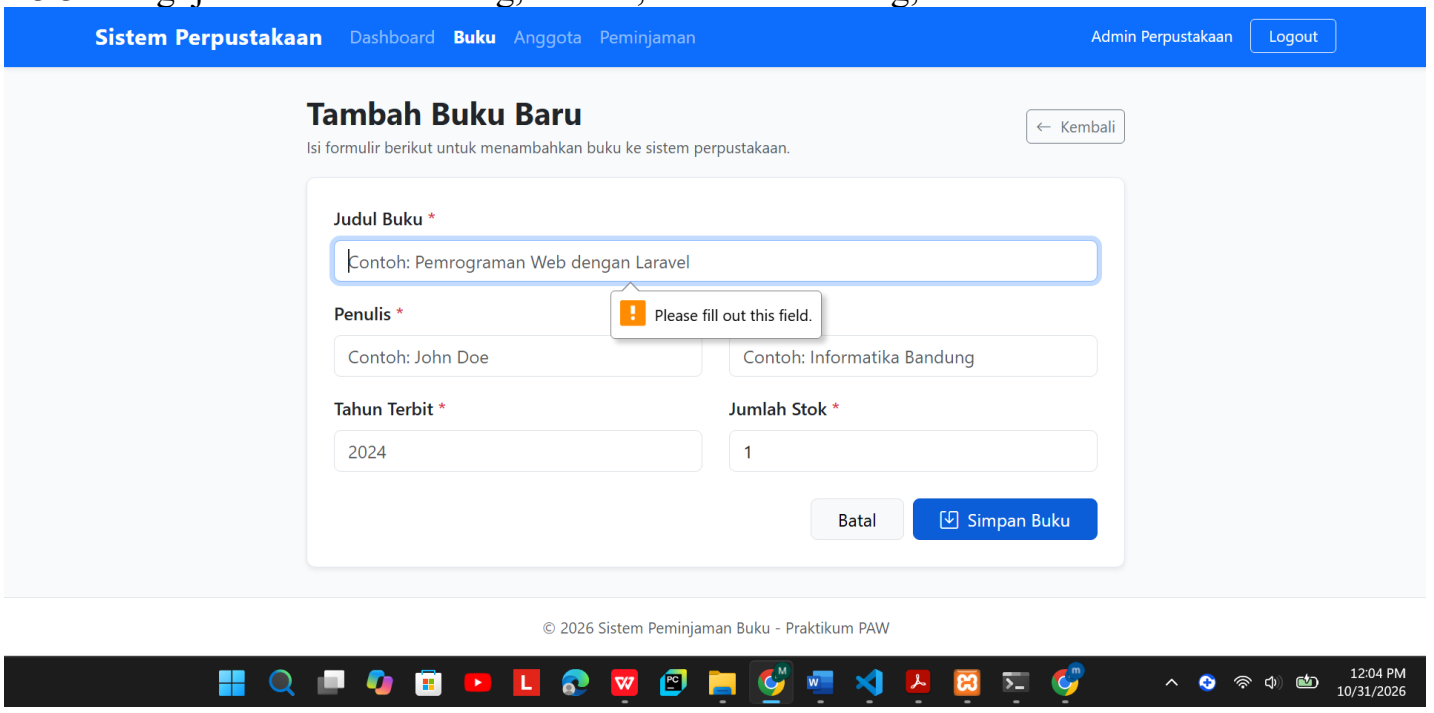
Gambar 15.

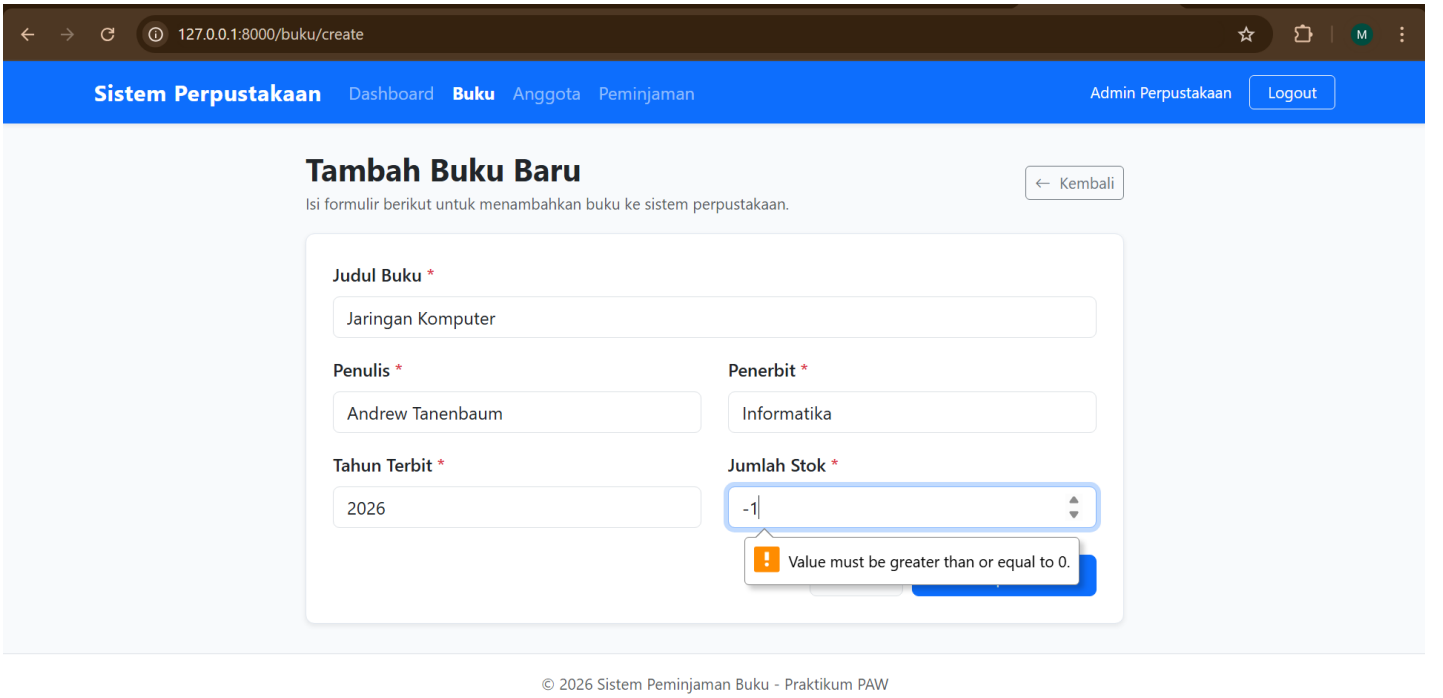
1.3.2 Menjalankan server: php artisan serve, buka http://127.0.0.1:8000, login sebagai admin.

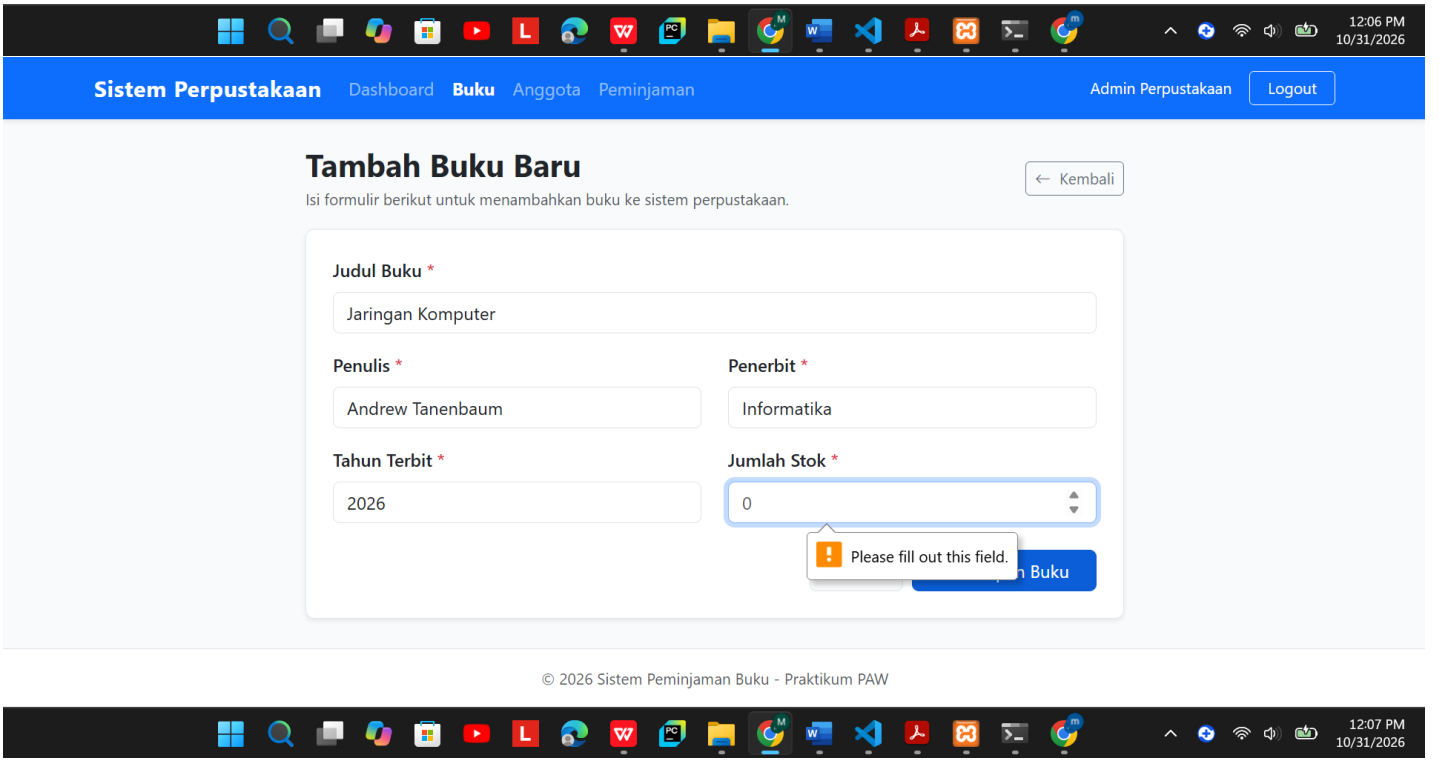


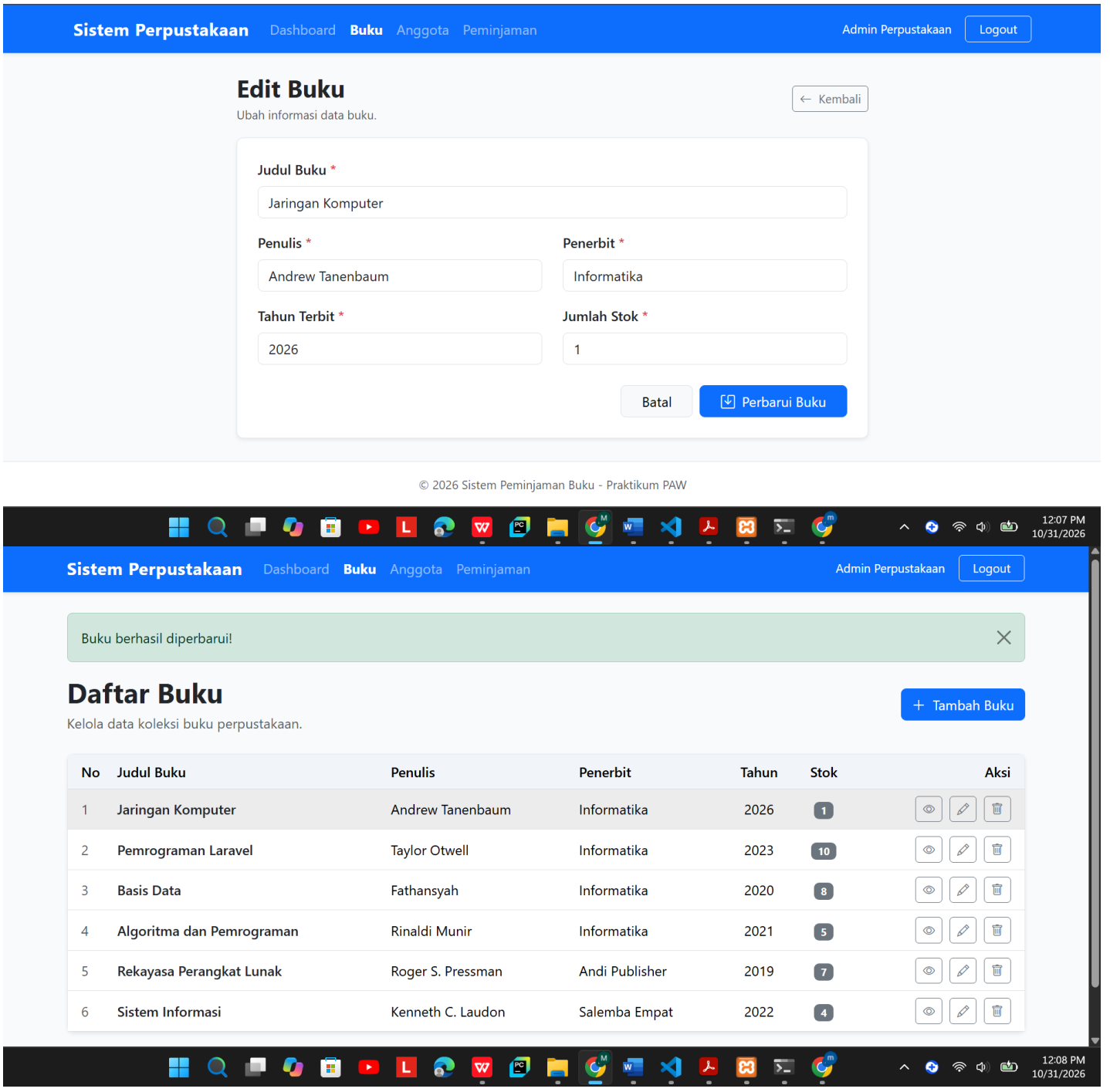
Gambar 16.

1.3.3 Menguji Buku: form kosong, stok -1, satu field kosong, data valid.

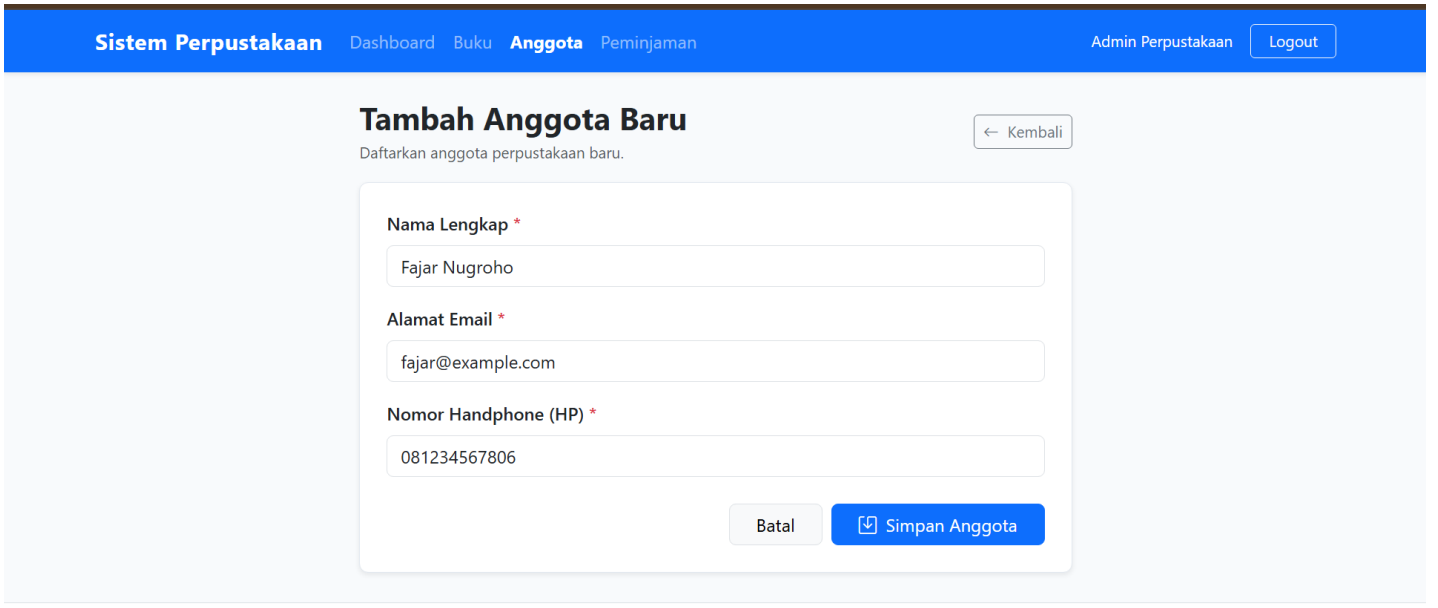



127.0.0.1:8000/buku/create
Sistem Perpustakaan
Dashboard
Buku
Anggota
Peminjaman
Admin Perpustakaan
Logout
Tambah Buku Baru
Isi formulir berikut untuk menambahkan buku ke sistem perpustakaan.
← Kembali
Judul Buku *
Jaringan Komputer
Penulis *
Andrew Tanenbaum
Penerbit *
Informatika
Tahun Terbit *
2026
Jumlah Stok *
-1
Value must be greater than or equal to 0.
© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW

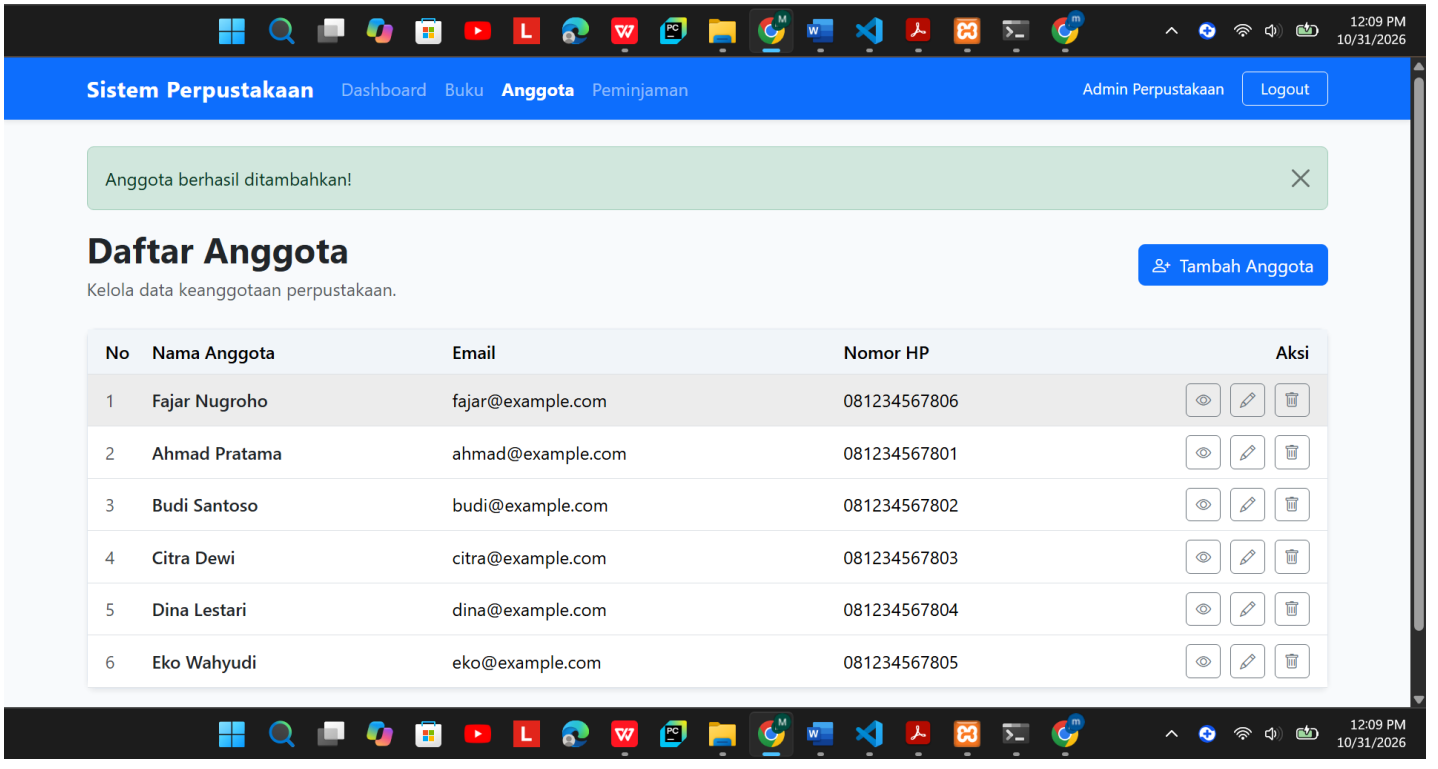

Sistem Perpustakaan
Dashboard
Buku
Anggota
Peminjaman
Admin Perpustakaan
Logout
Tambah Buku Baru
Isi formulir berikut untuk menambahkan buku ke sistem perpustakaan.
← Kembali
Judul Buku *
Jaringan Komputer
Penulis *
Andrew Tanenbaum
Penerbit *
Informatika
Tahun Terbit *
2026
Jumlah Stok *
0
Please fill out this field.
© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW

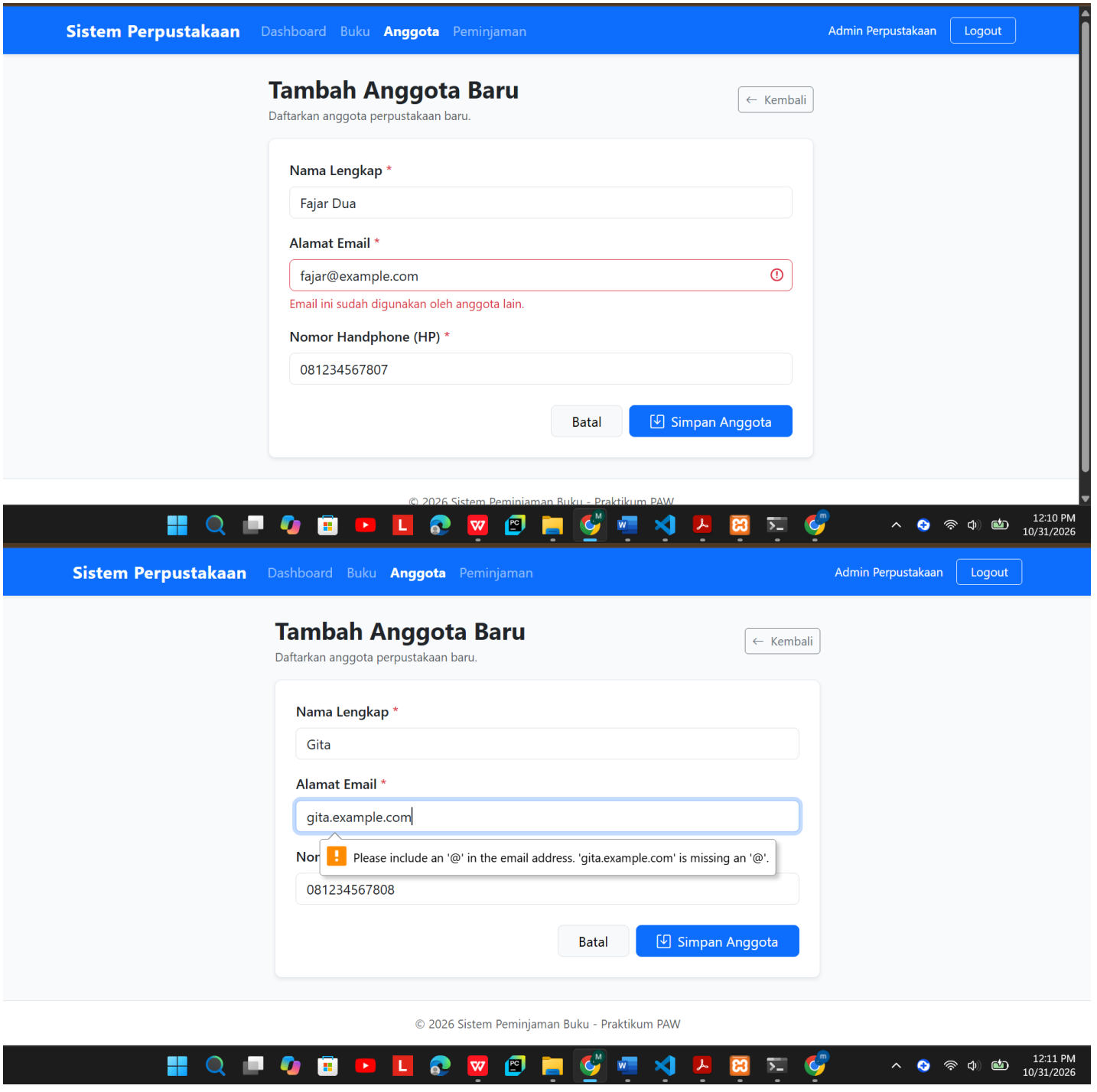


1.3.4 Menguji Anggota: data valid, email sama, email tanpa @. Gambar 21-23.

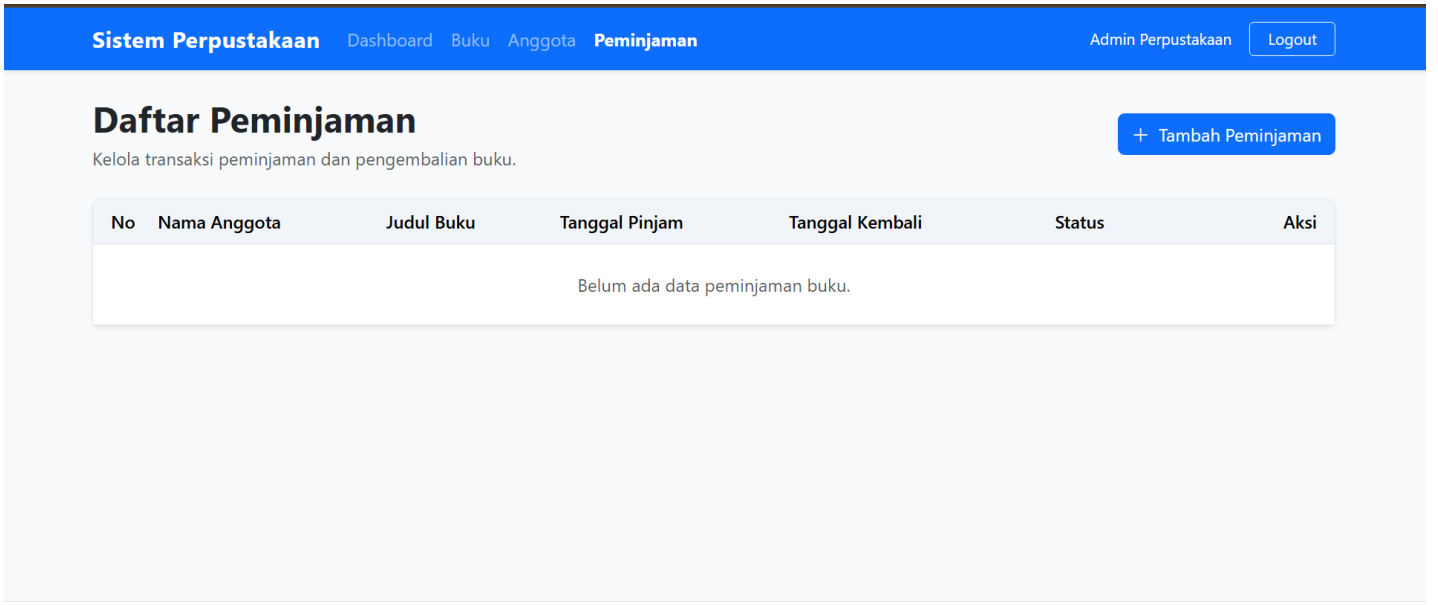


© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW



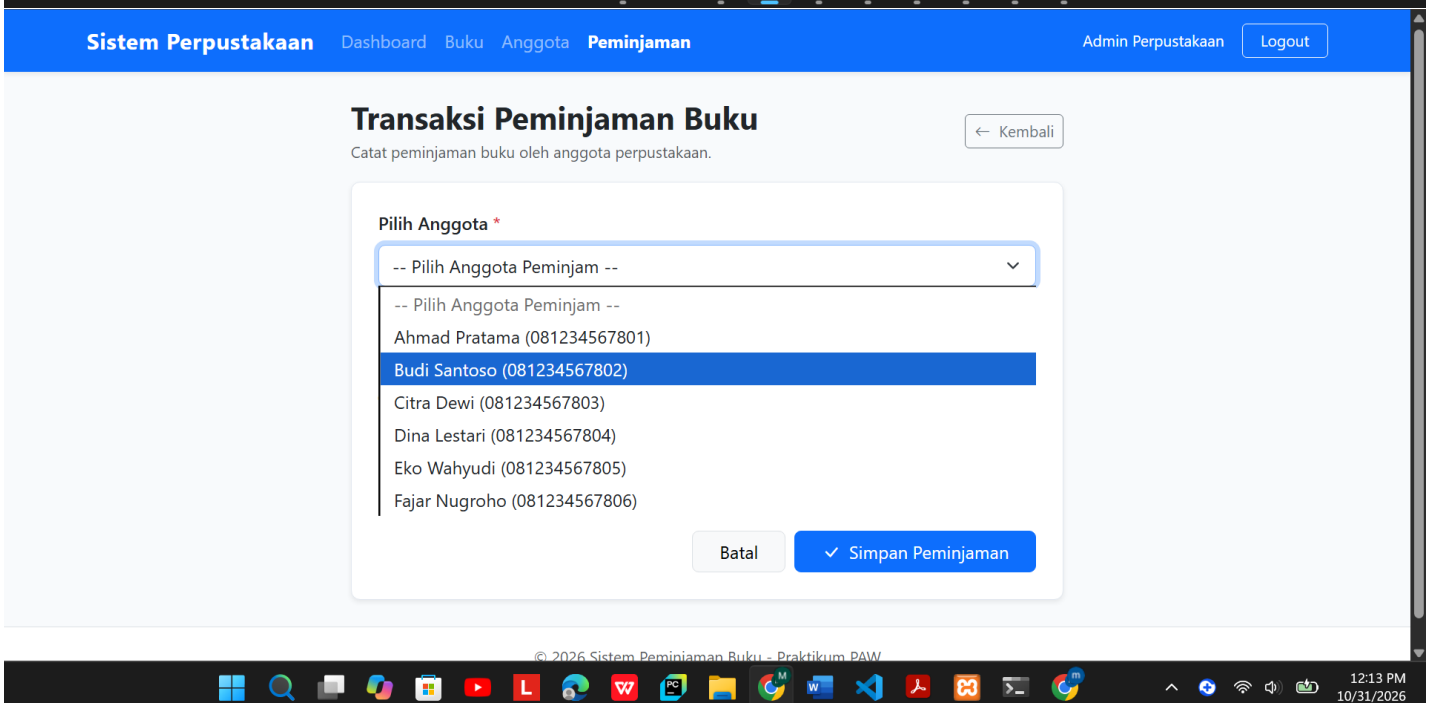


1.3.5 Menguji peminjaman dan pengembalian: daftar kosong, form dropdown, simpan transaksi, cek stok berkurang di phpMyAdmin, klik Kembalikan, cek stok bertambah.

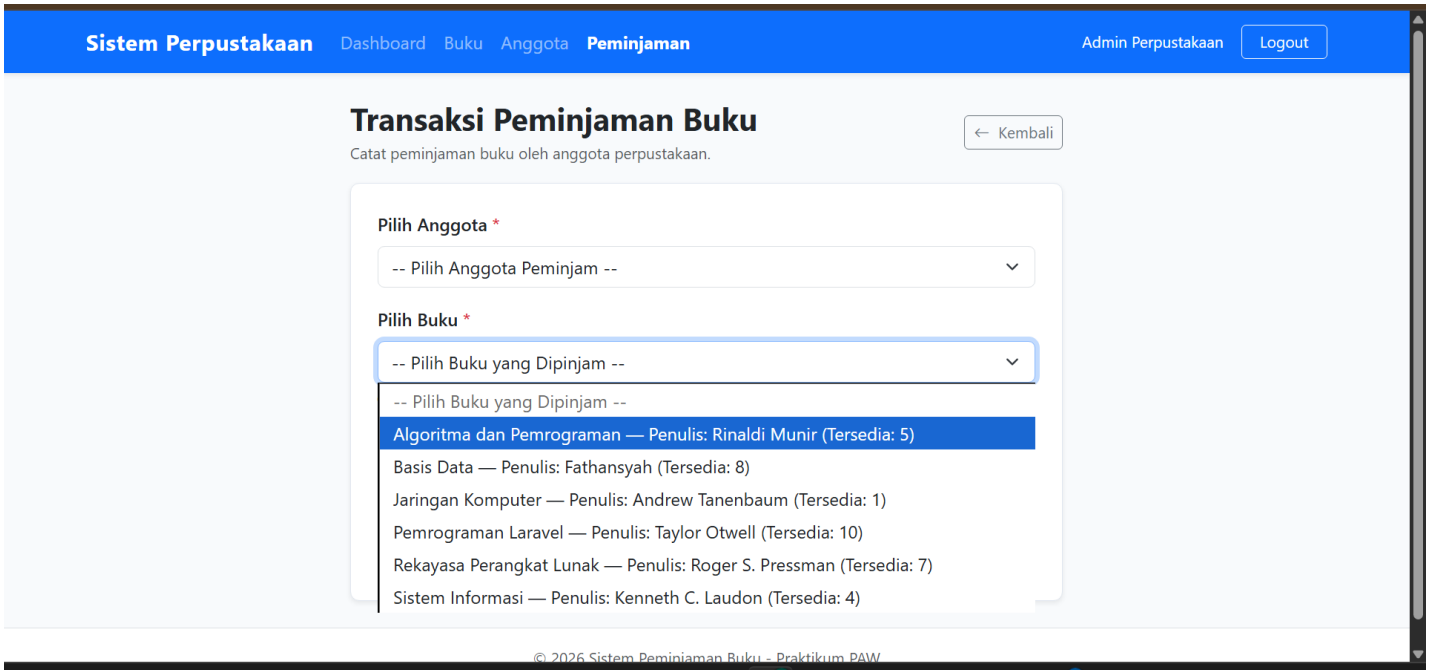


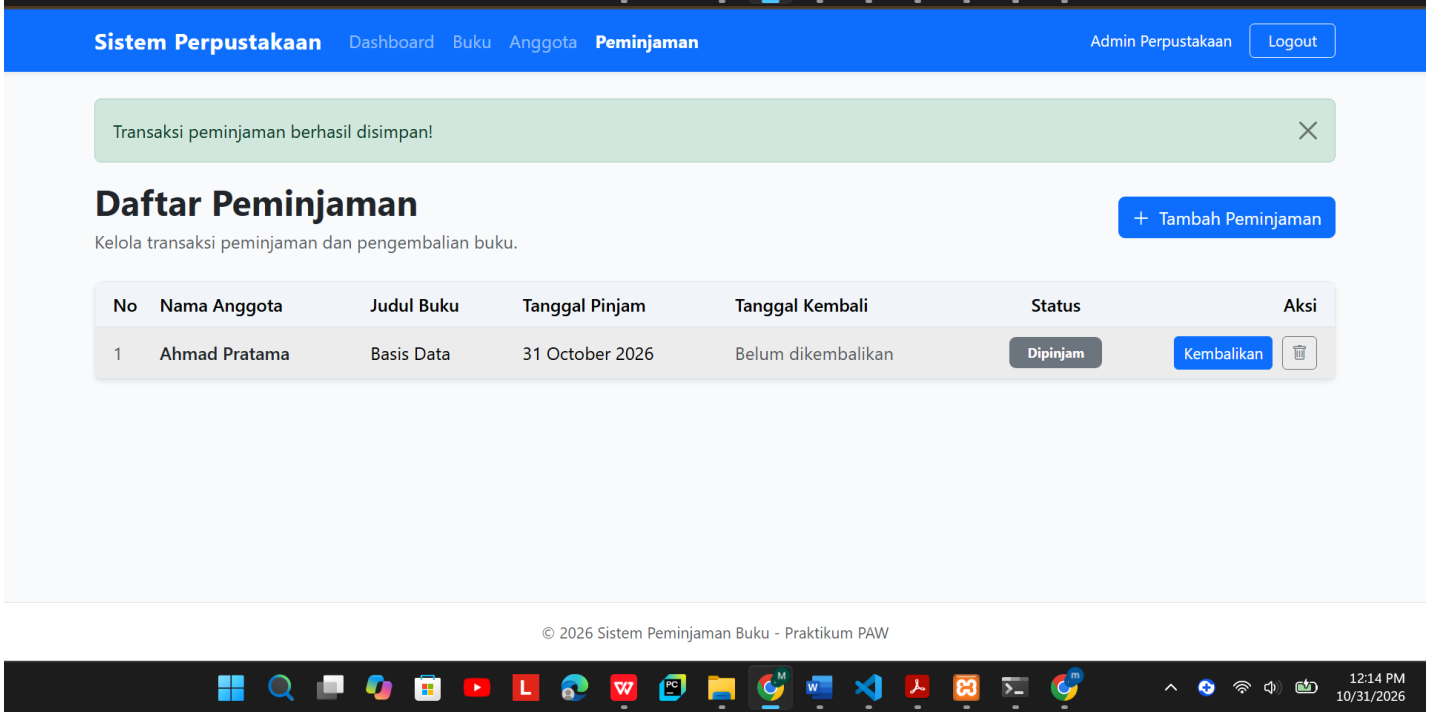
© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW

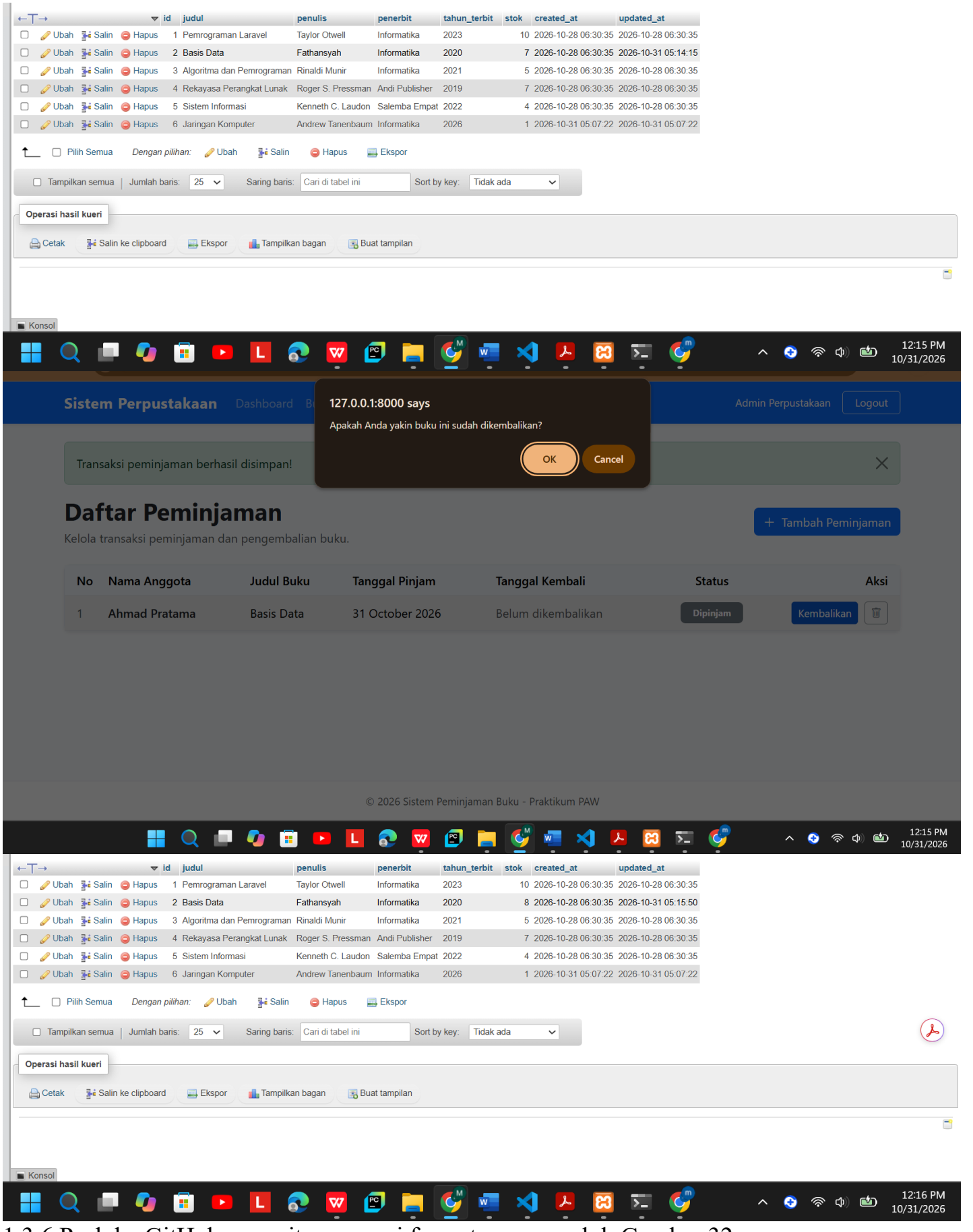




© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW


Sistem Perpustakaan
Dashboard
Buku
Anggota
Peminjaman
Admin Perpustakaan
Logout
Transaksi Peminjaman Buku
Catat peminjaman buku oleh anggota perpustakaan.
← Kembali
Pilih Anggota *
-- Pilih Anggota Peminjam --
Pilih Buku *
-- Pilih Buku yang Dipinjam --
-- Pilih Buku yang Dipinjam --
Algoritma dan Pemrograman — Penulis: Rinaldi Munir (Tersedia: 5)
Basis Data — Penulis: Fathansyah (Tersedia: 8)
Jaringan Komputer — Penulis: Andrew Tanenbaum (Tersedia: 1)
Pemrograman Laravel — Penulis: Taylor Otwell (Tersedia: 10)
Rekayasa Perangkat Lunak — Penulis: Roger S. Pressman (Tersedia: 7)
Sistem Informasi — Penulis: Kenneth C. Laudon (Tersedia: 4)
© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW
12:13 PM
10/31/2026


Sistem Perpustakaan
Dashboard
Buku
Anggota
Peminjaman
Admin Perpustakaan
Logout
Transaksi peminjaman berhasil disimpan!
Daftar Peminjaman
Kelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku.
+ Tambah Peminjaman
No
Nama Anggota
Judul Buku
Tanggal Pinjam
Tanggal Kembali
Status
Aksi
1
Ahmad Pratama
Basis Data
31 October 2026
Belum dikembalikan
Dipinjam
Kembalikan
© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW
12:14 PM
10/31/2026



1.3.6 Push ke GitHub: repository sesuai format nama modul. Gambar 32.